



Kongruencje

Rozgrzewka:

1. Pewna liczba przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6. Jaką resztę otrzymamy, dzieląc przez 6 jej kwadrat oraz czwartą potęgę?
2. Liczba daje resztę 2 z dzielenia przez 7. Udowodnij, że jej czwarta potęga również.

Modulo - teoria:

Definicja (a, b, n - całkowite):

- 1) $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n | a - b$
- 2) $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a, b$ dają taką samą resztę z dzielenia przez n

Reszta z dzielenia to liczba $r \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, taka że przy dzieleniu c przez n mamy $c = n \cdot d + r$, (np. 13 daje resztę 3 (mod 5), bo $13 = 5 \cdot 2 + 3$)

Własności:

- $a \equiv a \pmod{n}$ dla każdego a, n
- $a \equiv b \pmod{n}$ oznacza, że $b \equiv a \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ i $b \equiv c \pmod{n}$ oznacza, że $b \equiv c \pmod{n}$
- kongruencje można dodawać i odejmować:

$$a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{n}$$

- kongruencje można mnożyć:

$$a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}$$

- szczególny przypadek mnożenia to potęgowanie

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^k \equiv b^k \pmod{n}$$





3.11.2023r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zadania:

1. Znaleźć ostatnią cyfrę liczby 2^{2023}
2. Znaleźć dwie ostatnie cyfry liczby 51^{51} .
3. Znaleźć resztę z dzielenia liczby 5^{16} przez 4.
4. Wykaż, że $53^{53} - 33^{33}$ jest podzielne przez 10.
5. Znaleźć resztę z dzielenia 2020^{2020} przez 43.
6. Znaleźć resztę z dzielenia $6^{20} + 3^{100}$ przez 7.
7. Dowieść, że 13 dzieli $2^{70} + 3^{70}$.
8. (AGH 2014/15, etap III) Znajdź wszystkie liczby naturalne mniejsze niż 7, przez które podzielna jest liczba $L = 3^{2016} + 4$.
9. Rozwiąż równanie $x^2 - 2 = 3k$ w liczbach całkowitych.
10. Znajdź x takie, że $x^2 - 3$ jest podzielne przez 4.
11. Wykaż, że kwadrat liczby nieparzystej daje resztę 1 z dzielenia przez 8.
12. Wykaż, że $36 \mid m^6 - 2m^4 + m^2$.
13. (AGH 2021/22, etap II) Dane są trzy kolejne liczby całkowite. Udowodnij, że kwadraty dokładnie dwóch z nich dają resztę 1 z dzielenia przez 3.
14. Wykaż, że 5 dzieli $m^5 - m$.
15. Rozwiąż $x^3 + y^3 + z^3 = 2005^2$.
16. (AGH 2016/17, etap I) Udowodnij, że jedyną liczbą pierwszą p , taką że liczba $p^2 + 2$ też jest pierwsza, jest $p = 3$.
17. Wyznacz wszystkie pary liczb pierwszych (p, q) , dla których liczby $7p + q$ oraz $pq + 11$ również są pierwsze.
18. (Poręba 2022, grupa średnia) Znajdź p, q, r pierwsze takie, że





3.11.2023r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

$$pqr = 5(p + q + r).$$

